2026-2027 学年第一学期

《高级语言程序设计(C++语言)》

实验报告

实验名称：简单程序设计	
实验日期：2026.10.23	实验地点：于刚宋晓楼 A237
学　　号：2026302192027	姓　　名：张博宇
学　　院：人工智能学院	专　　业：人工智能
指导老师：丁建利　胡黔楠	

一、实验目的

1.学会编写简单的 C++程序
2.基本数据类型变量和常量的应用
3.运算符和表达式的应用
4.结构化程序设计基本控制结构的运用
5.简单的输入输出语句运用
6.头文件的运用
7.*Debug 特殊功能：单步执行、设置断点、观察变量值

二、实验环境

Windows 操作系统
Microsoft Visual Studio 2026 集成开发环境

三、实验过程及结果

题目 1：企业发放的奖金根据利润提成。利润(I)低于或等于 10 万元时，奖金可提 10%；利润高于 10 万元，低于 20 万元时，低于 10 万元的部分按 10%提成，高于 10 万元的部分，可提成 7.5%；20 万到 40 万之间时，高于 20 万元的部分，可提成 5%；40 万到 60 万之间时高于 40 万元的部分，可提成 3%；60 万到 100 万之间时，高于 60 万元的部分，可提成 1.5%，高于 100 万元时，超过 100 万元的部分按 1%提成，从键盘输入当月利润 I，求应发放奖金总数?

解答:

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    double I, bonus;
    cout << "请输入当月利润 I（万元）:";
    cin >> I;

    if (I <= 10) {
        bonus = I * 0.1;
    }
    else if (I <= 20) {
        bonus = 10 * 0.1 + (I - 10) * 0.075;
    }
    else if (I <= 40) {
        bonus = 10 * 0.1 + 10 * 0.075 + (I - 20) * 0.05;
    }
    else if (I <= 60) {
        bonus = 10 * 0.1 + 10 * 0.075 + 20 * 0.05 + (I - 40) * 0.03;
    }
    else if (I <= 100) {
        bonus = 10 * 0.1 + 10 * 0.75 + 20 * 0.05 + 20 * 0.03 + (I - 60)
* 0.015;
    }
    else {
        bonus = 10 * 0.1 + 10 * 0.075 + 20 * 0.05 + 20 * 0.03 + 40 * 0.015
+ (I - 100) * 0.01;
    }

    cout << "应发放奖金总数为: " << bonus << "万元" << endl;
    return 0;
}
```

运行结果:



题目 2: 根据用户给电影的打分 score，输出对应语句，其中 10~9 为"经典"，8~7 为"非常好"，6~5 为" 一般"，5 以下为"烂片"，例如输入 7 的话输出"你认为电影非常好"。

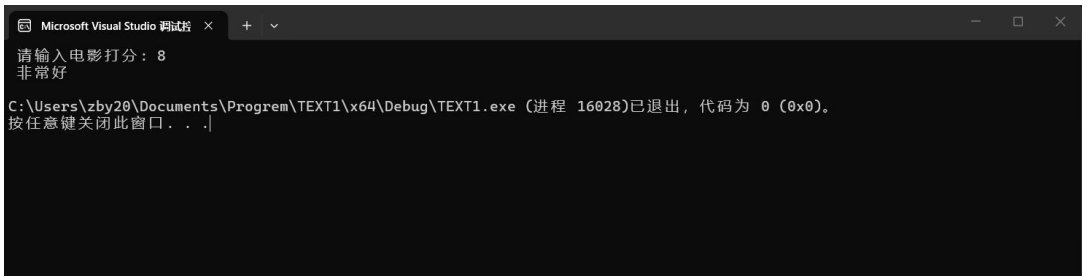
解答:

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    int score;
    cout << " 请输入电影打分: ";
    cin >> score;

    if (score >= 9 && score <= 10) {
        cout << " 经典 "<< endl;
    }
    else if (score >= 7) {
        cout << " 非常好 " << endl;
    }
    else if (score >= 5) {
        cout << " 一般 " << endl;
    }
    else if (score < 5) {
        cout << " 烂片 " << endl;
    }
    return 0;
}
```

运行结果:



题目 3：输入一个整数，判断它是否为回文数（正读和倒读相同）。

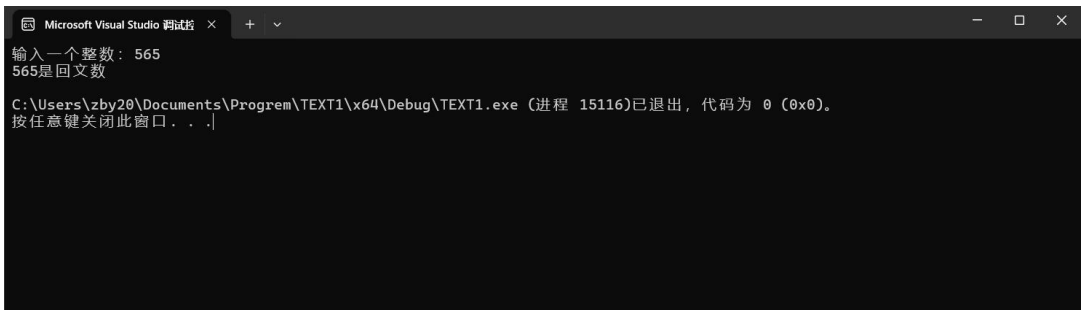
解答：

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n, temp, reversed = 0;
    cout << "输入一个整数: ";
    cin >> n;

    temp = n;
    while (temp != 0) {
        reversed = reversed * 10 + temp % 10;
        temp /= 10;
    }
    if (n == reversed) {
        cout << n << "是回文数" << endl;
    }
    else {
        cout << n << "不是回文数" << endl;
    }
    return 0;
}
```

运行结果：



题目 4：判断一个三位数是否为水仙花数（各位数字立方和等于原数）。输出所有三位水仙花数。

解答：

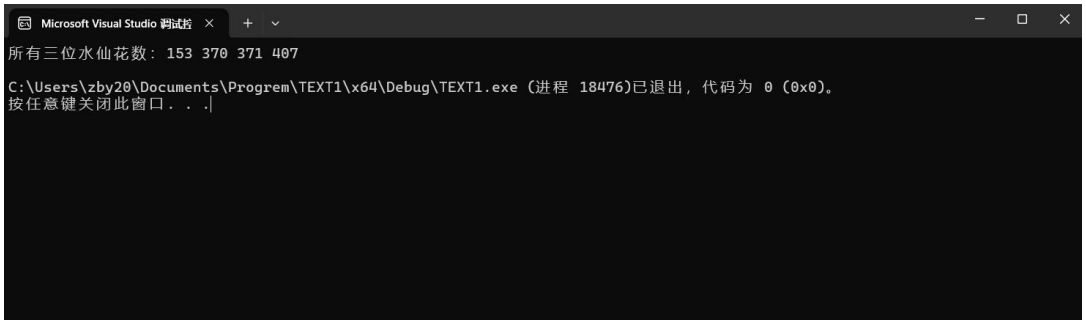
```
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;

int main() {
```

```
    cout << "所有三位水仙花数: ";
    for (int i = 100; i <= 999; i++) {
        int a = i / 100;
        int b = (i / 10) % 10;
        int c = i % 10;

        if (pow(a, 3) + pow(b, 3) + pow(c, 3) == i) {
            cout << i << " ";
        }
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

运行结果:



题目 5: 输入两个正整数 n 和 a, 构造数列: a, aa, aaa, ..., 共 n 项 (例如 a=2, n=3 时数列为 2, 22, 222), 求数列所有项的和。

解答:

```
#include<iostream>
using namespace std;

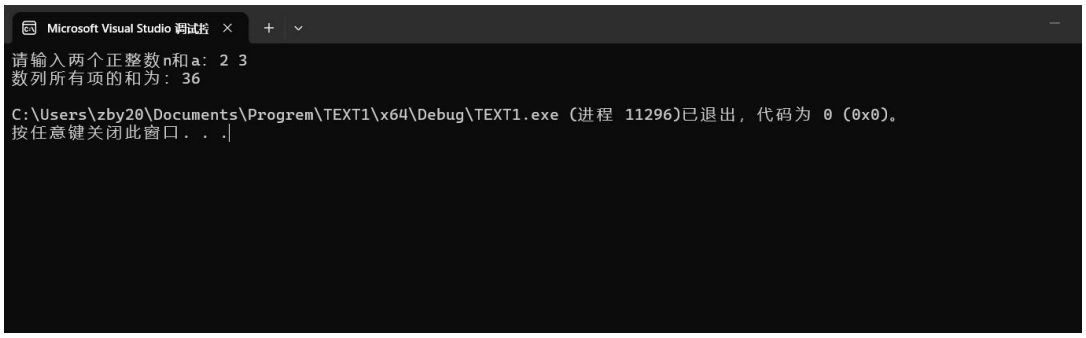
int main() {
    int n, a;
    cout << "请输入两个正整数 n 和 a: ";
    cin >> n >> a;

    long long term = 0;
    long long sum = 0;

    for (int i = 1;i <= n;i++) {
        term = term * 10 + a;
        sum += term;
    }
```

```
    cout << "数列所有项的和为: " << sum << endl;
    return 0;
}
```

运行结果:



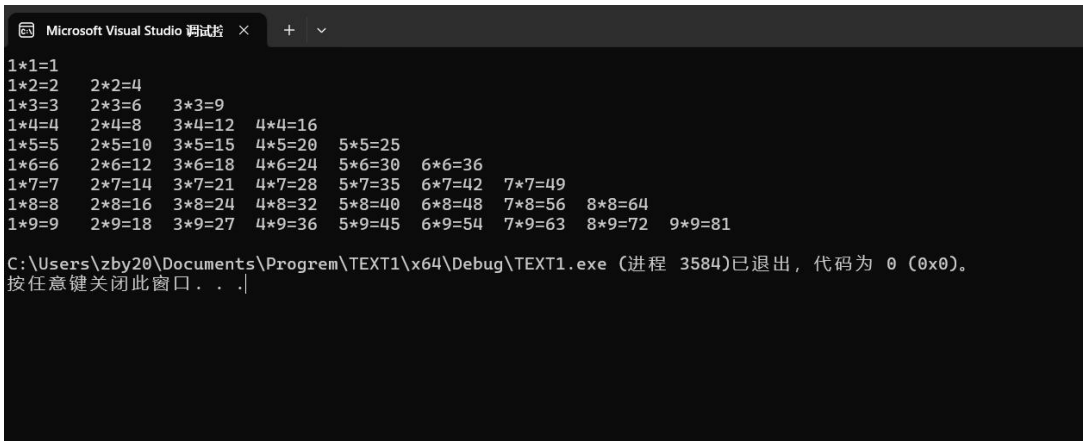
题目 6: 输出 9*9 口诀表。

解答:

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    for (int i = 1;i <= 9; i++) {
        for (int j = 1;j <= i;j++) {
            cout << j << "*" << i << "=" << i * j << "\t";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

运行结果:



题目 7: 古典问题: 有一对（雌雄各一）兔子，从出生后第 3 个月起每个月都

生一对兔子，小兔子长到第 3 个月起每个月又生一对兔子，假如兔子都不死，问前 20 个月中每个月的兔子总数为多少?

解答:

```
#include<iostream>
using namespace std;

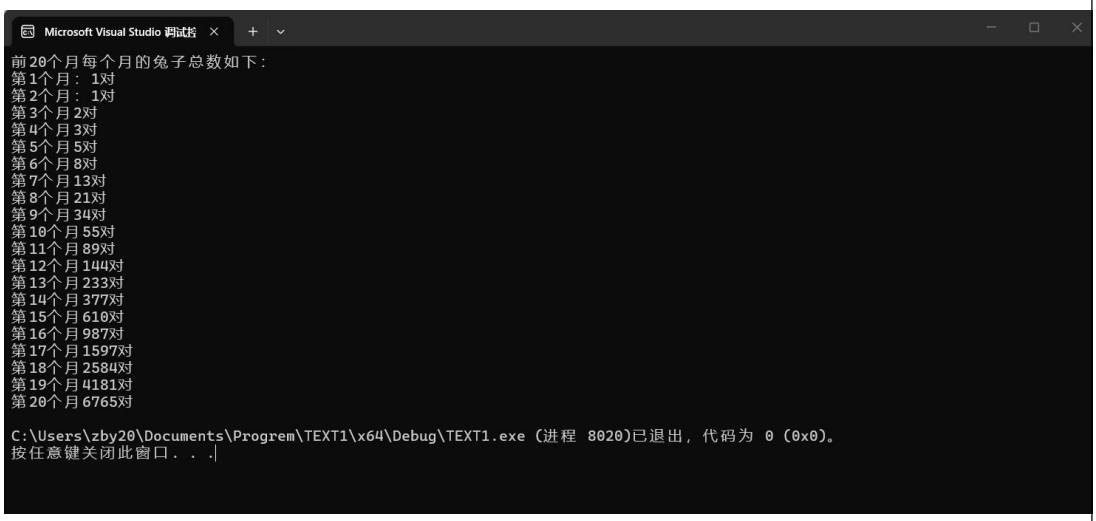
int main() {
    long long month1 = 1;
    long long month2 = 1;
    long long current;

    cout << "前 20 个月每个月的兔子总数如下: " << endl;
    cout << "第 1 个月: " << month1 << "对" << endl;
    cout << "第 2 个月: " << month2 << "对" << endl;

    for (int i = 3;i <= 20;i++) {
        current = month1 + month2;
        cout << "第" << i << "个月" << current << "对" << endl;

        month1 = month2;
        month2 = current;
    }
    return 0;
}
```

运行结果:



题目 8: 猴子吃桃问题: 猴子第一天摘下若干个桃子，当即吃了一半，还不过瘾，又多吃了一个。第二天早上又将剩下的桃子吃掉一半，又多吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下的一半零一个。到第 10 天早上想再吃时，见只

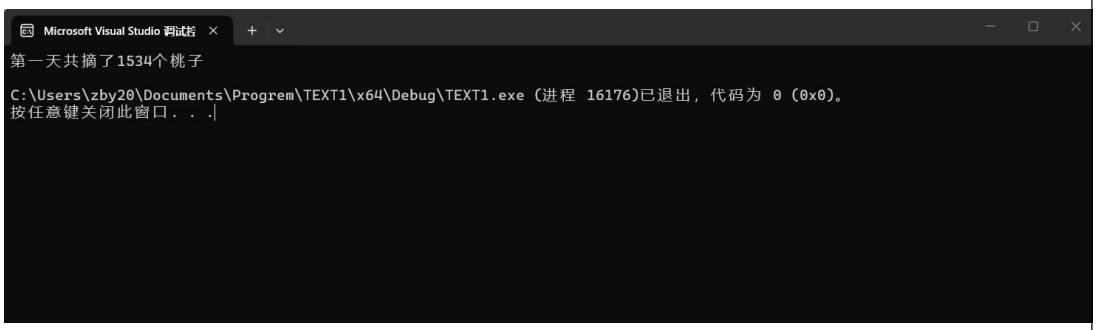
剩下一个桃子了。求第一天共摘了多少。

解答:

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    int peach = 1;
    for (int i = 9;i >= 1;i--) {
        peach = (peach + 1) * 2;
    }
    cout << "第一天共摘了" << peach << "个桃子" << endl;
    return 0;
}
```

运行结果:



四、实验总结（本次实验的收获、体会、经验和教训）

1.收获与体会

通过本次 C++ 简单程序设计的实验，我初步掌握了 C++ 程序的完整结构。此外，我熟悉了 Visual Studio 2026 环境下的项目创建、代码编写、编译与运行的完整流程，这消除了我此前对编程软件的陌生感。通过完成奖金提成、判断回文数、打印乘法表等题目，我体会到了将数学逻辑转化为计算机代码的乐趣，也建立了学习编程的初步信心。

2.经验总结

通过打分题和利润题，我深刻理解了 if-else if 条件分支语句的用法；通过回文数和水仙花数题，我掌握了 while 循环与 %、/运算符结合来拆解数字的技巧；通过数列求和题，熟悉了 for 循环的嵌套与累加逻辑。

在练习“构造数列求和”时，我通过查阅资料和请教，认识到当计算量可能非常大时，使用 int 会导致数据溢出（变成负数），必须使用容量更大的 long long 类型来保证结果的正确性，认识到了数据类型选择的重要性。

3.教训与反思

粗心导致的低级错误：在敲写代码的过程中，我多次因为漏写分号 ；或者误把英文标点打成中文标点而导致编译报错。这让我深刻认识到 C++ 语法的严谨性，以后写代码必须养成写完一行立刻检查结尾的习惯。

变量命名需要规范：一开始我习惯用 a，b，c 这样无意义的字母命名变量,导致代码一长,自己都看不懂哪段代码在干什么。后来我学会用 term(项)、

sum（总和）等具有实际意义的名字，大大提高了代码的可读性。

逻辑需先理清再动手:“猴子吃桃”这道题我一开始毫无头绪。教训是:写代码前一定要先在纸上画图或写出数学推导。想清楚算法步骤再敲键盘，比对着屏幕盲目试错要高效得多。